সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 1(A): ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১: ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. A-এর ক্রম 2 × 3 এবং B-এর ক্রম 3 × 2 হলে AB-এর ক্রম কত? (সহজ)

(ক) 3 × 2 (খ) 2 × 3
(গ) 3 × 3 (ঘ) 2 × 2

২. A = [(1, 7, 3), (6, 2, −4), (7, 7, 5)] হলে A^T = কত? (সহজ)

(ক) [(1, 7, 3), (6, 2, −4), (7, 7, 5)] (খ) [(1, 6, 7), (7, 2, 7), (3, −4, 5)]
(গ) [(7, 6, 1), (7, 2, 7), (5, −4, 3)] (ঘ) [(−1, −6, −7), (−7, −2, −7), (−3, 4, −5)]

৩. A = [(−2, −5), (4, 3)] হলে −1A = কত? (সহজ)

(ক) [(2, −5), (4, 3)] (খ) [(−2, −5), (4, 3)]
(গ) [(2, 5), (−4, −3)] (ঘ) [(−3, −6), (3, 2)]

৪. A = [(4, 3), (6, −2)], B = [(5, −2), (−1, 0)] হলে A + B = কত? (সহজ)

(ক) [(17, −8), (32, −12)] (খ) [(−1, 5), (7, −2)]
(গ) [(10, 1), (5, −1)] (ঘ) [(9, 1), (5, −2)]

৫. A-এর ক্রম 4 × 5 এবং B-এর ক্রম 5 × 2 হলে AB-এর ক্রম কত? (সহজ)

(ক) 2 × 4 (খ) 4 × 5
(গ) 5 × 5 (ঘ) 4 × 2

৬. A = [(9, −4, 7), (5, 9, −5)] হলে A^T = কত? (সহজ)

(ক) [(5, 9), (9, −4), (−5, 7)] (খ) [(9, 5), (−4, 9), (7, −5)]
(গ) [(9, −4, 7), (5, 9, −5)] (ঘ) [(−9, −5), (4, −9), (−7, 5)]

৭. A = [(−4, 3), (−5, −4)] হলে A^T = কত? (সহজ)

(ক) [(4, 5), (−3, 4)] (খ) [(−5, −4), (−4, 3)]
(গ) [(−4, −5), (3, −4)] (ঘ) [(−4, 3), (−5, −4)]

৮. A = [(0, 6), (3, 0)] হলে 4A = কত? (সহজ)

(ক) [(0, −24), (−12, 0)] (খ) [(0, 24), (12, 0)]
(গ) [(4, 10), (7, 4)] (ঘ) [(0, 6), (3, 0)]

৯. A^T = A হলে A কোন ধরনের ম্যাট্রিক্স? (সহজ)

(ক) শূন্য ম্যাট্রিক্স (খ) প্রতিসম ম্যাট্রিক্স
(গ) বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স (ঘ) অভেদক ম্যাট্রিক্স

১০. A-এর ক্রম 1 × 2 এবং B-এর ক্রম 2 × 2 হলে AB-এর ক্রম কত? (সহজ)

(ক) 2 × 2 (খ) 1 × 2
(গ) 2 × 1 (ঘ) গুণ সম্ভব নয়

১১. A = [(0, 6), (1, 2)] হলে 3A = কত? (সহজ)

(ক) [(0, 18), (3, 6)] (খ) [(3, 9), (4, 5)]
(গ) [(0, −18), (−3, −6)] (ঘ) [(0, 6), (1, 2)]

১২. A = [(4, 0), (3, −1)] হলে −1A = কত? (সহজ)

(ক) [(−4, 0), (3, −1)] (খ) [(3, −1), (2, −2)]
(গ) [(−4, 0), (−3, 1)] (ঘ) [(4, 0), (3, −1)]

১৩. A = [(4, 6), (3, 4)] হলে A^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) [(34, 24), (48, 34)] (খ) [(16, 36), (9, 16)]
(গ) [(8, 12), (6, 8)] (ঘ) [(34, 48), (24, 34)]

১৪. A = [(5, −2), (0, −4)] হলে A-এর ট্রেস (মুখ্য কর্ণের ভুক্তির যোগফল) কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 2
(গ) −1 (ঘ) −2

১৫. A = [(6, 1), (4, −1)], B = [(−1, −5), (−1, −2)] হলে AB = কত? (মধ্যম)

(ক) [(−26, 4), (−14, 1)] (খ) [(−6, −31), (−2, −17)]
(গ) [(−6, −5), (−4, 2)] (ঘ) [(−7, −32), (−3, −18)]

১৬. A = [(3, −4, 4), (8, 7, −2), (1, 6, 2)] হলে A-এর ট্রেস (মুখ্য কর্ণের ভুক্তির যোগফল) কত? (মধ্যম)

(ক) 13 (খ) 25
(গ) 10 (ঘ) 12

১৭. A = [(−4, −3), (2, −2)], B = [(−2, −2), (0, −4)] হলে AB-এর (2, 1)-তম ভুক্তি কত? (মধ্যম)

(ক) −8 (খ) −3
(গ) 0 (ঘ) −4

১৮. A = [(−2, −3), (6, −3)] হলে A^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) [(−14, −30), (15, −9)] (খ) [(−4, −6), (12, −6)]
(গ) [(−14, 15), (−30, −9)] (ঘ) [(4, 9), (36, 9)]

১৯. $A = [(2, 4), (2, 1)]$, $B = [(3, 6), (-2, -5)]$ হলে AB = কত? (মধ্যম)

(ক) $[(6, 24), (-4, -5)]$ (খ) $[(18, 18), (-14, -13)]$
(গ) $[(-2, -8), (4, 7)]$ (ঘ) $[(-1, -7), (5, 8)]$

২০. $A = [(9, 6, 0), (-5, 1, 3), (3, 0, 7)]$ হলে A-এর ট্রেস (মুখ্য কর্ণের ভুক্তির যোগফল) কত? (মধ্যম)

(ক) 17 (খ) 24
(গ) 18 (ঘ) 4

২১. $A = [(6, 3), (3, -3)]$, $B = [(3, 0), (-4, 0)]$ হলে AB-এর (2, 1)-তম ভুক্তি কত? (মধ্যম)

(ক) -24 (খ) 21
(গ) -12 (ঘ) 22

২২. $A = [(4, 1), (6, -1)]$, $B = [(5, 3), (3, 5)]$ হলে AB = কত? (মধ্যম)

(ক) $[(23, 17), (27, 13)]$ (খ) $[(38, 2), (42, -2)]$
(গ) $[(24, 18), (28, 14)]$ (ঘ) $[(20, 3), (18, -5)]$

২৩. $(x + 4, y - 5) = (5, -1)$ হলে (x, y) = কত? (মধ্যম)

(ক) (1, 4) (খ) $(-3, 9)$
(গ) (4, 1) (ঘ) $(5, -1)$

২৪. $A = [(5, 0), (-1, -3)]$, $B = [(5, 3), (-2, 6)]$ হলে AB-এর (1, 2)-তম ভুক্তি কত? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 0
(গ) 15 (ঘ) -9

২৫. ম্যাট্রিক্স গুণন সাধারণভাবে কোন বিধি মানে না? (মধ্যম)

(ক) বণ্টন বিধি (খ) বিনিময় বিধি
(গ) কোনোটিই নয় (ঘ) সংযোগ বিধি

২৬. $A = [(4, 6), (-4, 3)]$ হলে A^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) $[(-8, -28), (42, -15)]$ (খ) $[(-8, 42), (-28, -15)]$
(গ) $[(8, 12), (-8, 6)]$ (ঘ) $[(16, 36), (16, 9)]$

২৭. $A = [(-4, 3), (2, 3)]$, $B = [(0, 5), (-4, -3)]$ হলে AB = কত? (মধ্যম)

(ক) $[(-12, -29), (-12, 1)]$ (খ) $[(-11, -28), (-11, 2)]$
(গ) $[(0, 15), (-8, -9)]$ (ঘ) $[(10, 15), (10, -21)]$

২৮. $A = [(4, 3), (-2, 2)]$, $B = [(5, -3), (5, -5)]$ হলে AB-এর (2, 1)-তম ভুক্তি কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 30
(গ) -10 (ঘ) 1

২৯. $A = [(-3, 1), (2, 4)]$ হলে A^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) $[(9, 1), (4, 16)]$ (খ) $[(11, 1), (2, 18)]$
(গ) $[(11, 2), (1, 18)]$ (ঘ) $[(-6, 2), (4, 8)]$

৩০. $A = [(-5, -4), (-5, 6)]$ হলে A^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) $[(25, 16), (25, 36)]$ (খ) $[(-10, -8), (-10, 12)]$
(গ) $[(45, -4), (-5, 56)]$ (ঘ) $[(45, -5), (-4, 56)]$

৩১. $(x + 2, y - 4) = (10, -5)$ হলে (x, y) = কত? (মধ্যম)

(ক) $(-1, 8)$ (খ) (6, 3)
(গ) (8, -1) (ঘ) (10, -5)

৩২. $A = [(6, -3), (6, 9)]$ হলে A-এর ট্রেস (মুখ্য কর্ণের ভুক্তির যোগফল) কত? (মধ্যম)

(ক) 18 (খ) 16
(গ) 15 (ঘ) 3

৩৩. $A = [(0, 1), (y, 0)]$ বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে y = কত? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) -1
(গ) 3 (ঘ) 0

৩৪. $A = [(3, -3), (0, 0)]$ হলে $A^2 - 3A$ = কত? (কঠিন)

(ক) $[(18, -18), (0, 0)]$ (খ) $[(9, -9), (0, 0)]$
(গ) $[(-3, 0), (0, -3)]$ (ঘ) $[(0, 0), (0, 0)]$

৩৫. $A = [(0, 6), (y, 0)]$ বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে y = কত? (কঠিন)

(ক) 0 (খ) 6
(গ) -6 (ঘ) -5

৩৬. $A = [(0, 2), (y, 0)]$ বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে y = কত? (কঠিন)

(ক) -1 (খ) -2
(গ) 0 (ঘ) 2

৩৭. $A = [(2, 4), (x, 5)]$ প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 6 (খ) -4
(গ) 0 (ঘ) 4

৩৮. $A = [(1, 3), (0, -2)]$ হলে $A^2 - 2A$ = কত? (কঠিন)

(ক) $[(3, 3), (0, 0)]$ (খ) $[(-3, -9), (0, 6)]$
(গ) $[(1, -3), (0, 4)]$ (ঘ) $[(-1, -9), (0, 8)]$

৩৯. $A = [(2, -6), (x, 5)]$ প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) -4 (খ) 6
(গ) -6 (ঘ) 0

৪০. $A = [(3, 1), (0, 2)]$ হলে A^2-এর (1, 2)-তম ভুক্তি কত? (কঠিন)

(ক) 9 (খ) 5

(গ) 1 (ঘ) 6

উত্তরমালা

১. **ঘ**	২. **খ**	৩. **গ**	৪. **ঘ**	৫. **ঘ**	৬. **খ**	৭. **গ**	৮. **খ**	৯. **খ**	১০. **খ**
১১. **ক**	১২. **গ**	১৩. **ঘ**	১৪. **ক**	১৫. **ঘ**	১৬. **ঘ**	১৭. **ঘ**	১৮. **গ**	১৯. **গ**	২০. **ক**
২১. **খ**	২২. **ক**	২৩. **ক**	২৪. **গ**	২৫. **খ**	২৬. **খ**	২৭. **ক**	২৮. **ক**	২৯. **খ**	৩০. **গ**
৩১. **গ**	৩২. **গ**	৩৩. **খ**	৩৪. **ঘ**	৩৫. **গ**	৩৬. **খ**	৩৭. **ঘ**	৩৮. **ঘ**	৩৯. **গ**	৪০. **খ**

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) 2 × 2 — $(m \times n)(n \times p) = m \times p$।

২. (খ) [(1, 6, 7), (7, 2, 7), (3, −4, 5)] — সারি ও কলাম বিনিময়।

৩. (গ) [(2, 5), (−4, −3)] — প্রতিটি ভুক্তিকে গুণ।

৪. (ঘ) [(9, 1), (5, −2)] — অনুরূপ ভুক্তি যোগ।

৫. (ঘ) 4 × 2 — $(m \times n)(n \times p) = m \times p$।

৬. (খ) [(9, 5), (−4, 9), (7, −5)] — সারি ও কলাম বিনিময়।

৭. (গ) [(−4, −5), (3, −4)] — সারি ও কলাম বিনিময়।

৮. (খ) [(0, 24), (12, 0)] — প্রতিটি ভুক্তিকে গুণ।

৯. (খ) প্রতিসম ম্যাট্রিক্স — ট্রান্সপোজ নিজের সমান।

১০. (খ) 1 × 2 — $(m \times n)(n \times p) = m \times p$।

১১. (ক) [(0, 18), (3, 6)] — প্রতিটি ভুক্তিকে গুণ।

১২. (গ) [(−4, 0), (−3, 1)] — প্রতিটি ভুক্তিকে গুণ।

১৩. (ঘ) [(34, 48), (24, 34)] — A × A।

১৪. (ক) 1 — মুখ্য কর্ণের ভুক্তি যোগ।

১৫. (ঘ) [(−7, −32), (−3, −18)] — সারি × কলাম।

১৬. (ঘ) 12 — মুখ্য কর্ণের ভুক্তি যোগ।

১৭. (ঘ) −4 — A-এর 2য় সারি × B-এর 1ম কলাম।

১৮. (গ) [(−14, 15), (−30, −9)] — A × A।

১৯. (গ) [(−2, −8), (4, 7)] — সারি × কলাম।

২০. (ক) 17 — মুখ্য কর্ণের ভুক্তি যোগ।

২১. (খ) 21 — A-এর 2য় সারি × B-এর 1ম কলাম।

২২. (ক) [(23, 17), (27, 13)] — সারি × কলাম।

২৩. (ক) (1, 4) — অনুরূপ ভুক্তি সমান।

২৪. (গ) 15 — A-এর 1ম সারি × B-এর 2য় কলাম।

২৫. (খ) বিনিময় বিধি — সাধারণত $AB \neq BA$।

২৬. (খ) [(−8, 42), (−28, −15)] — A × A।

২৭. (ক) [(−12, −29), (−12, 1)] — সারি × কলাম।

২৮. (ক) 0 — A-এর 2য় সারি × B-এর 1ম কলাম।

২৯. (খ) [(11, 1), (2, 18)] — A × A।

৩০. (গ) [(45, −4), (−5, 56)] — A × A।

৩১. (গ) (8, −1) — অনুরূপ ভুক্তি সমান।

৩২. (গ) 15 — মুখ্য কর্ণের ভুক্তি যোগ।

৩৩. (খ) −1 — $a_{21} = -a_{12}$।

৩৪. (ঘ) [(0, 0), (0, 0)] — A^2 নির্ণয় করে বিয়োগ।

৩৫. (গ) −6 — $a_{21} = -a_{12}$।

৩৬. (খ) −2 — $a_{21} = -a_{12}$।

৩৭. (ঘ) 4 — $a_{12} = a_{21}$।

৩৮. (ঘ) [(−1, −9), (0, 8)] — A^2 নির্ণয় করে বিয়োগ।

৩৯. (গ) −6 — $a_{12} = a_{21}$।

৪০. (খ) 5 — $a \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 5$।